

INFORME MENSUAL · CÁLCULO CONTRACTUAL

INFORME DE CONFIABILIDAD

AGOSTO 2026

PARQUE DE GENERACIÓN COSTAYACO – VONU

Gustavo Arteaga
innovacion.confiableidad@copower.com.co

Energy Solutions

Cálculo contractual: $A\% = (OP + SB) / Tcal$ · $R\% = (Tcal - FO) / Tcal$ · PF cliente no resta. Gas 01–31 · diésel 01–21 (retiro GTE). Meta Costayaco $\geq 98\%$ · Vonú $\geq 90\%$.

Resumen ejecutivo

GENERACIÓN
4.424,6 MWh
CYC 3.933 · Vonú 492

DISP. COPOWER
99.14 %
10.350 / 10.440 h

CONFIABILIDAD
100.00 %
0 fallas · 199 bitácora

PARADAS EXTERNAS
515 h
MRU / Moqueta / CCM

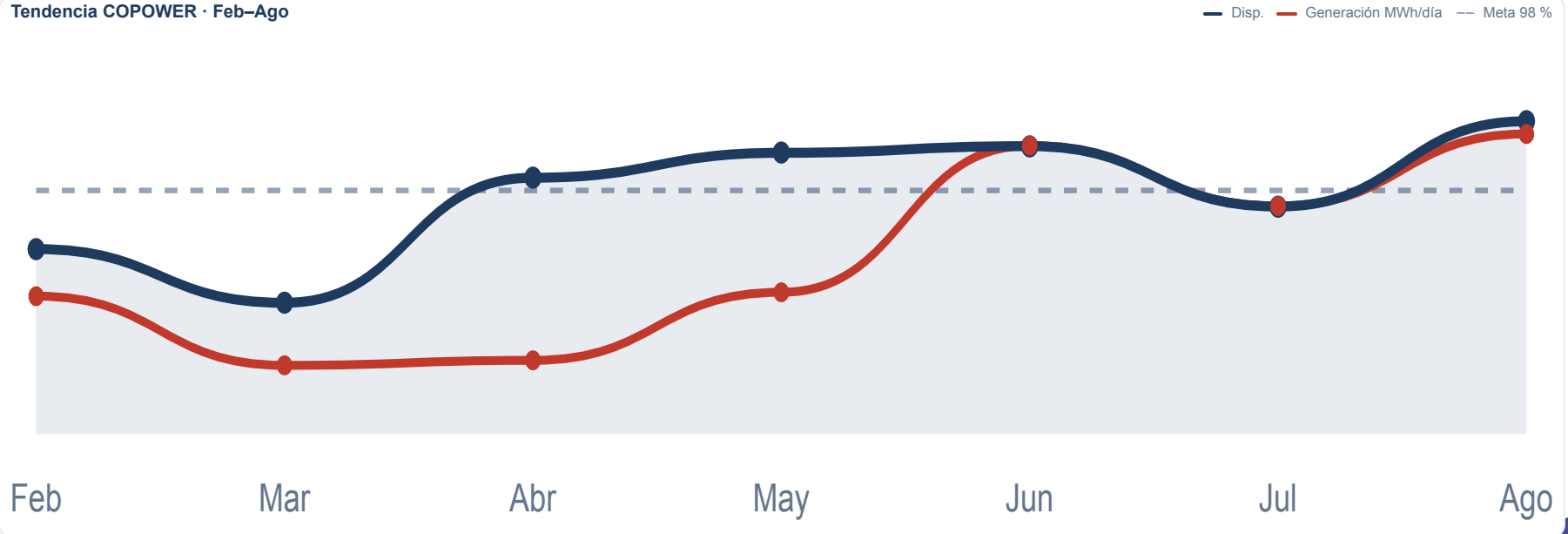
COSTAYACO
99.34 %
13 und · uso 73.9 %

VONÚ
97.92 %
PP 31 h

USO DE FLOTA
77.2 %
OP 7.992 · SB 2.358

PLAN MTO
6/12
fuera de meta JIN-11

Tendencia COPOWER · Feb-Ago



Análisis de disponibilidad Agosto

Disponibilidad del parque · gas 01–31 · diésel 01–21

Costayaco ≥ 98 % · Vonú ≥ 90 % · PF cliente no resta

PARQUE

99.14 %

10.350 / 10.440 h

COSTAYACO

99.34 %

13 und · 8.893 h disp.

VONÚ

97.92 %

2 und · PP 31 h

Disp. COPOWER

Horas en que la máquina está lista. El stand-by cuenta como disponible.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tiempo calendario}} \times 100 = 99.14 \%$$

$$\frac{7.992 + 2.358}{10.440} = 99.14 \%$$

A% · contractual

Restan preventivo (PP) y fallas imputables. PF cliente se excluye.

$$\frac{\text{Planificado - (PP + Fallas)}}{\text{Tiempo planificado}} \times 100 = 99.14 \%$$

$$\frac{10.440 - (90 + 0)}{10.440} = 99.14 \%$$

Costayaco · 10 gas × 31 + 3 diésel × 21

Misma base. PP 59 h · FO 0 h · PF cliente no entra.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tcalendario CYC}} \times 100 = 99.34 \%$$

$$\frac{6.571 + 2.322}{8.952} = 99.34 \%$$

Vonú · 2 × 31 × 24

JIN-01 16 h PP · JIN-02 15 h PP. FO 0 h.

$$\frac{\text{OP + SB}}{\text{Tcalendario Vonú}} \times 100 = 97.92 \%$$

$$\frac{1.421 + 36}{1.488} = 97.92 \%$$

$$\frac{1.488 - (31 + 0)}{1.488} = 97.92 \%$$

Bajo meta Costayaco (≥ 98 %): JIN-11 97.85 %. Sale por PP, no por FO. Vonú cumple ≥ 90 %.

Análisis de confiabilidad Agosto

Solo Costayaco · gas 01–31 · diésel 01–21 · 13 unidades en paralelo

Meta $\geq 98 \%$ · Vonú no entra · PF cliente no resta

CONFIABILIDAD R%

100.00 %

solo restan fallas imputables

DISPONIBILIDAD A%

99.34 %

restan fallas + preventivo

R SISTEMA PARALELO

100.00 %

13 und · $1 - \prod (1 - R_i)$

R% · individual Costayaco

Paradas no programadas = fallas a cargo de COPOWER. El preventivo no entra.

$$\frac{\text{Planificado} - \text{Fallas}}{\text{Tiempo planificado}} \times 100$$

$$\frac{8.952 - 0}{8.952} = 100.00 \%$$

A% · individual Costayaco

Restan preventivo (PP) y fallas imputables. PF cliente se excluye.

$$\frac{\text{Planificado} - (\text{PP} + \text{Fallas})}{\text{Tiempo planificado}} \times 100$$

$$\frac{8.952 - (59 + 0)}{8.952} = 99.34 \%$$

Calendario · 10×31 + 3×21

Tplan Costayaco. Gas 01–31 · diésel 01–21. Sin Vonú.

$$\frac{10 \times 31 \times 24 + 3 \times 21 \times 24}{\text{gas} + \text{diésel}} = 8.952 \text{ h}$$

R_s · sistema en paralelo

Las 13 máquinas tienen $R_i = 100 \%$. El producto es 0.

$$R_s = 1 - \prod (1 - R_i)$$

$$1 - 0 = 100.00 \%$$

Planificado

8.952 h
denominador de R y A

Fallas

0 h
0 FO · restan R y A

Preventivo

59 h
no entra en R · JIN-11 bajo A

PF cliente

498 h
excluido · ajeno al contratista

Bajo meta A ($\geq 98 \%$): JIN-11 97.85 %. Sale por PP, no por FO. MTBF y MTTR no se calculan ($N = 0$). FO-GE-033 de agosto pendiente; no se copian los de julio.

Detalle de la generación

TOTAL

4.424,6 MWh

gas 01–31 · diésel 01–21 · 15/15 en carga

RITMO DIARIO

142,7 MWh/d

+7.1 % vs Jul

PICO DIARIO

193 MWh

día 15 · valle 93

POTENCIA MEDIA

554 kW

7.992 h OP · top 3 33 %

MIX GAS

95.1 %

4.209,4 MWh Jenbacher + Jinan

DIÉSEL / DÍA

6,9 MWh/d

4.9 % · 14 d · +61.7 % vs Jul

COSTAYACO

3.932,7 MWh

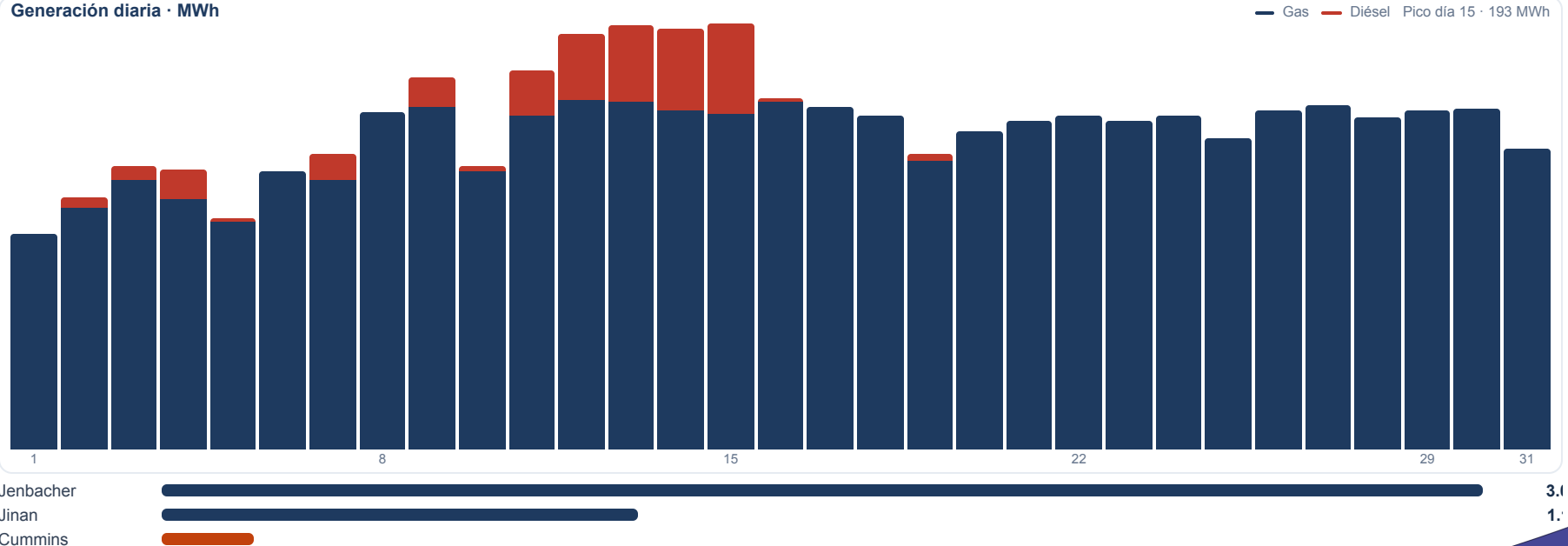
88.9 % · 6.571 h OP

VONÚ

491,9 MWh

11.1 % · 1.421 h OP

Generación diaria · MWh



Desempeño por máquina

R% $\frac{\text{Tplan} - \text{Fallas}}{\text{Tplan}} \times 100 \cdot \text{PP no resta}$					A% $\frac{\text{Tplan} - (\text{PP} + \text{Fallas})}{\text{Tplan}} \times 100 \cdot \text{PF no resta}$	
UNIDADES 15 13 CYC · 2 Vonú					CUMPLE A% 14 CYC ≥ 98 % · Vonú ≥ 90 %	
R% 100.00 % 0 fallas · PP no resta					NO CUMPLE 1 JIN-11	
UNIDAD	CAMPO	TPLAN	PP	FO	R%	A%
CPW01	CYC	744	6	0	100.00 %	99.19 %
CPW02	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %
CPW03	CYC	744	7	0	100.00 %	99.06 %
CPW04	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %
CPW05	CYC	744	0	0	100.00 %	100.00 %
CPW06	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %
CPW07	CYC	744	6	0	100.00 %	99.19 %
JIN-10	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %
JIN-11	CYC	744	16	0	100.00 %	97.85 %
JIN-12	CYC	744	8	0	100.00 %	98.92 %
G101V	CYC	504	0	0	100.00 %	100.00 %
G102J	CYC	504	0	0	100.00 %	100.00 %
G102K	CYC	504	0	0	100.00 %	100.00 %
JIN-01	Vonú	744	16	0	100.00 %	97.85 %
JIN-02	Vonú	744	15	0	100.00 %	97.98 %

Fallas e indisponibilidades

FALLAS COPOWER

0
imputables

FO-GE-033

0
no se abrió ninguno

PF CLIENTE

515 h
todas las PF del mes

OTRAS PARADAS

35
261 h · sin baja presión

Esas horas de baja presión se sacan del listado. El resto de la bitácora sí se muestra: CCM, MRU y paradas externas. Siguen siendo PF, no FO.

0
FO imputable

35
eventos listados

R%
sin recorte

Eventos con horas

top 7 · sin baja presión

FECHA	EQUIPO	H PF	ORIGEN	DETALLE
08-05	JIN-12	24	Otro	Parada externa (horas concertadas)
08-05	JIN-10	21	CCM	Sale de linea jinan 10 por peticion de operador CCM Ingresa e...
08-05	CPW01	19	MRU	Ingresa en linea equipo CPW-01 con gas tratado MRU peticion op...
08-05	CPW02	17	MRU	Ingresa equipo cpw-02 con gas MQT para controlar presion 177 p...
08-05	JIN-01	17	CCM	FDL desde la del 04-08-2026 // A solicitud del CCM, ingresa en...
08-07	JIN-12	16	MRU	Ingresa en linea equipos CPW12, alineado con gas Costayaco
08-06	JIN-11	12	MRU	A solicitud de CCM ingresa en linea equipo CPW011, alineado co...

Eventos repetitivos y malos actores

SALIDAS MRU

88

44 % de la bitácora

HORAS PF DE MRU

207 h

de 515 h cliente · 40 %

DEJÓ DE GENERAR

109 MWh

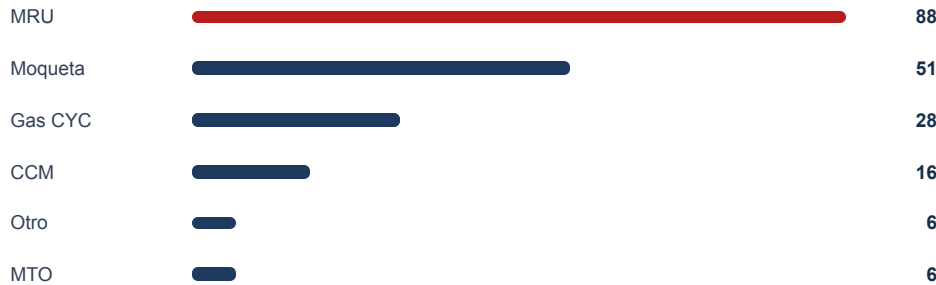
108.942 kWh · salidas MRU

SI SE ESTABILIZA

308 h

PF que quedarían · no es máquina

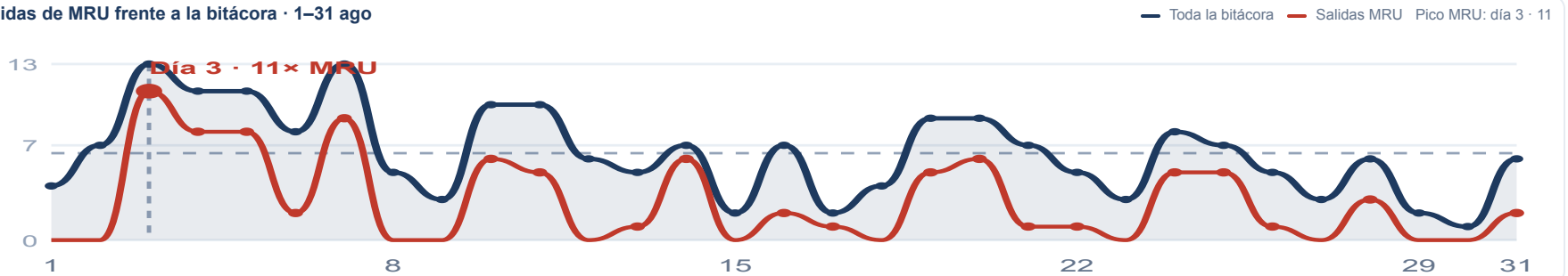
Salidas de MRU vs el resto



Hoy vs si se estabiliza



Salidas de MRU frente a la bitácora · 1-31 ago



Panorama general. Por salidas de MRU, mal actor del mes, se dejó de generar 108.942 kWh (108,9 MWh). Si se estabiliza, ese volumen se recupera y el PF cliente baja de 515 h a 308 h.

Plan de mantenimiento

PROGRAMADOS

12

sábana de agosto

EJECUTADOS

6

50 % cerrados

REPROGRAMADOS

6

se mueven de sábana

HORAS MTO

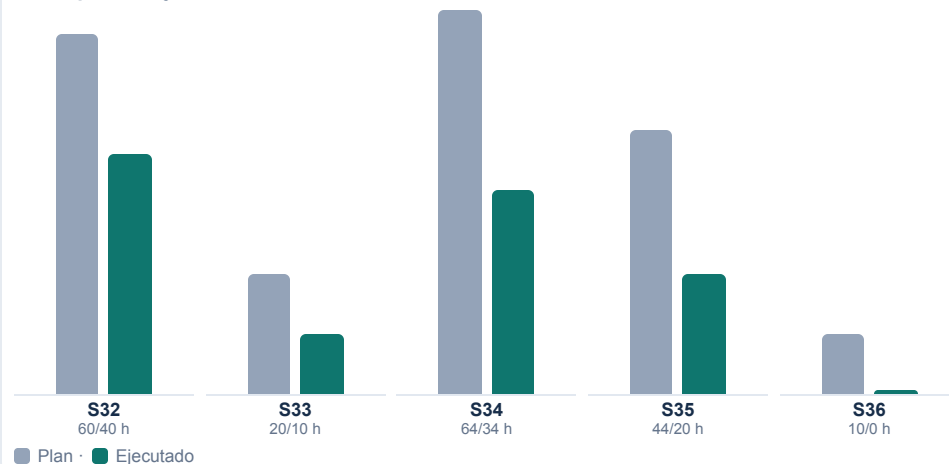
104

de 178 h plan

Quién tuvo intervención

G101V		2
JIN-01		2
JIN-02		2
Costayaco		1
CPW01		1
CPW02		1

Horas plan vs ejecutadas



FECHA	EQUIPO	POR QUÉ SE REPROGRAMÓ
08-05	JIN-02, G101V	Falta de permisos · se reprograma
08-10	JIN-01	Sin cierre en sábana
08-19	CPW01	Sin cierre en sábana
08-28	Costavaco	Se aplaza

Próxima semana (31 ago–6 sep): CPW02 M8 · JIN-10 M5 · JIN-01 M4.

Bodega Costayaco

EN BODEGA

3.297

258 ítems del kardex

BUEN ESTADO

176

listos para usar

BAJO OC O BODEGA PRINCIPAL

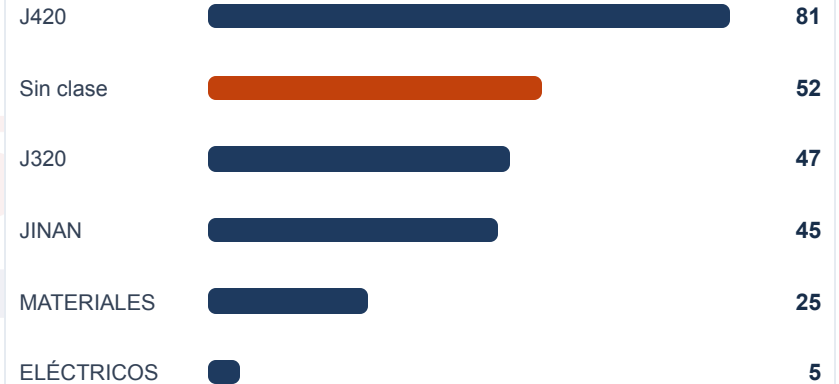
8

bajo orden de compra o en bodega principal

Estado del kardex



Cobertura por familia



BAJO OC O BODEGA PRINCIPAL

	FAMILIA	SALIDAS	STOCK
Empaque múltiple de escape	Sin clase	9	0
Prefiltros o guatas	MATERIALES	2	0
Bomba grundfus	Sin clase	1	0
Caja de tarros de pinturas	MATERIALES	0	0
Caja guantes industriales	Sin clase	0	0

Stock 0 en Costayaco está bajo orden de compra o en bodega principal. Se cuenta con el apoyo de las bodegas a disposición para Jinan.

Desempeño energético

ENTREGA / MÁQUINA

295 MWh

promedio de 15 unidades

POTENCIA MEDIA

554 kW

varias máquinas en línea

IMPACTO VS JUL

+293

MWh más que el mes anterior

PARQUE

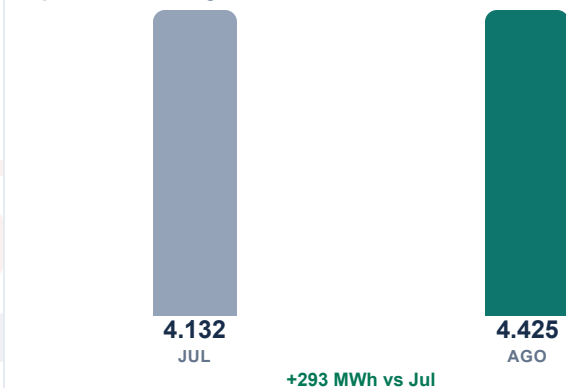
4.425 MWh

95.1 % gas

Cuánto entregó cada máquina · MWh

CPW05		536 JIN-02		240
CPW06		491 JIN-11		238
CPW04		437 JIN-10		211
CPW01		428 JIN-12		175
CPW03		424 G102K		92
CPW07		410 G102J		85
CPW02		368 G101V		38
JIN-01		252		

Impacto en la entrega · MWh



Promedio por flota · MWh / máquina



Con 15 máquinas, cada una entrega en promedio 295 MWh a 554 kW medios. El parque suma 4.425 MWh (+293 vs Jul). Diésel solo 01–21; quedan fuera 460 kWh de G102J el 23-ago, ya sin Tcal.

Acción de mejora

CONTROLADOR SALIENTE

AGC 150



CONTROLADOR SELECCIONADO

AGC-4

Continuidad funcional

Sincronización, load sharing / PMS y AVR / gobernador se mantienen.

Protección y control

Protecciones amplias más funciones avanzadas de generación y potencia.

Escalabilidad

Hasta 40 AGC, CAN / J1939 y configuración modular por opciones.

ASPECTO	AGC 150 – SALIENTE	AGC-4 – ACTUAL
Aplicación	Control avanzado de grupos electrógenos	Control de generación y gestión de potencia
Sincronización	✓	✓
Load Sharing / PMS	✓	✓
Control AVR / Gobernador	✓	✓
Protecciones eléctricas	Amplias	Amplias + funciones avanzadas
Comunicación	CAN, RS-485, Ethernet, USB	CAN, RS-485, Ethernet, USB
Comunicación motor	CAN / J1939	CAN / J1939
Escalabilidad	Hasta 40 controladores	Hasta 40 AGC / sistemas de mayor escala
Configurabilidad	Alta	Alta / modular mediante opciones
Estado	Controlador saliente	Controlador seleccionado

Energy Solutions

Salen diésel **G101V** **G102J** **G102K** En septiembre salen del parque. Se analizará el impacto de este cambio en la operación y en la entrega de energía.

El reemplazo del AGC 150 por el AGC-4 mantiene control, sincronización, protección y gestión de potencia, con una plataforma robusta y configurable para el sistema de generación.

Conclusiones

1. **Cierre operativo.** El parque cierra el corte con 4.424,6 MWh y disponibilidad 99.14 %. Costayaco sostiene el sistema en paralelo con R% 100.00 % y cero fallas a cargo de COPOWER.
2. **Lo que no cumple no es falla.** JIN-11 queda bajo la meta de Costayaco (≥ 98 %) por preventivo (16 h PP), no por FO. Vonú cumple ≥ 90 %. El PF cliente (515 h) no resta ni A% ni R%.
3. **El riesgo es el gas.** 88 salidas MRU restaron 207 h PF y 109 MWh. Si se estabiliza la MRU, el PF cliente bajaría de 515 h a 308 h. Baja presión no se contabiliza como falla.
4. **Mantenimiento y bodega.** Plan MTO 6/12 cerrado · 6 reprogramados · 104 de 178 h. Bodega con mínimos alineados al corte; 8 referencias en OC o bodega principal.
5. **Acción de septiembre.** Reemplazo AGC 150 → AGC-4: se conservan sincronización, protección y gestión de potencia, con una plataforma más configurable y escalable.